Санкт-Петербургский государственный университет

Кафедра Системного программирования

Группа 25.М71-мм

ОНОДЖА Эммануэль Оджонугва

Производственная практика (технологическая)

Сравнительный анализ автоматизации генерации чертежей и пакетного экспорта форматов в среде Siemens NX с использованием Python

Научный руководитель:
доцент, кафедры системного программирования,
Луцив Д. В.
Научный консультант:
старший преподаватель, кафедры системного программирования
Смирнов М.Н.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Введение..... 3
Постановка задачи..... 4
Теоретические основы и методы.....5
Анализ аналогов и рыночный контекст.....7
Архитектура программной реализации.....9
Результаты..... 11
Заключение.....12
Список использованной литературы.....13

ВВЕДЕНИЕ

Современное машиностроительное производство держится на CAD-системах вроде Siemens NX но чем сложнее становится геометрия деталей, тем больше рутины ложится на конструктора: построить чертёж, проставить размеры, экспортировать файл в нужный для смежного отдела формат. Эти операции повторяются изо дня в день почти без изменений, а значит представляют собой хорошего кандидата на автоматизацию.

NX Open даёт доступ к внутренним объектам системы прямо из Python, минуя ручной клик мышью. Это открывает практический вопрос: что выгоднее автоматизировать в первую очередь саму генерацию чертежей или экспорт готовых файлов в STEP и PDF? Заранее ответ не очевиден, поэтому в рамках практики оба направления были реализованы и сопоставлены между собой.

Итог работы. не просто два работающих скрипта, а сравнение: сколько времени экономит каждый подход, насколько сложно было его реализовать и в каких сценариях он действительно оправдан.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель практики - написать и сравнить два модуля автоматизации на базе NX Open API и Python: один создаёт чертежи по 3D моделям, другой пакетно экспортирует детали в STEP и PDF.

Чтобы её достичь, потребовалось решить несколько более частных задач:

- разобраться в NX Open Python API какие объекты отвечают за сессию, деталь, чертёж;
- написать скрипт, который сам создаёт чертёжный лист по 3D модели;
- написать второй скрипт для пакетного экспорта в STEP и PDF;
- сравнить оба подхода по времени выполнения и сложности написания кода;
- сделать вывод о том, в каких сценариях какой подход имеет смысл использовать.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДЫ

NX Open это интерфейс, через который сессией NX можно управлять программно, не трогая мышь. Писать код можно на нескольких языках; в этой работе использовался Python, подключаемый к уже запущенной сессии NX через утилиту run_journal.exe с флагом -nx.

Узнать, как обратиться к нужной функции API, можно двумя способами. Первый , читать документацию NX Open Programmer's Guide. Второй, куда более надёжный на практике, записать нужное действие через Tools → Journal → Record Journal: NX сам сгенерирует код, в точности повторяющий сделанные вручную шаги. В ходе практики выяснилось, что часть вызовов, написанных по документации, попросту не существовала в установленной версии NX (2506) например, метод создания чертёжного листа назывался иначе, чем ожидалось. Записанный Journal решил эту проблему быстрее, чем догадки по документации.

Генерация чертежа в NX 2506 устроена не совсем так, как можно было бы предположить: вместо добавления листа внутрь того же файла детали система создаёт отдельный файл чертежа, привязанный к исходной модели как к мастер-модели. Это и есть тот самый "master model" workflow стандартный подход для профессиональной работы в NX, а не редко используемая опция.

Экспорт в PDF выполняется через построитель NXOpen.PrintPDFBuilder, экспорт в STEP через NXOpen.StepCreator с форматом AP214. Оба вызова также пришлось уточнять записью Journal, поскольку изначально предполагавшиеся имена классов (Step242Creator, PdfExportBuilder) в этой версии NX не существовали.

АНАЛИЗ АНАЛОГОВ И РЫНОЧНЫЙ КОНТЕКСТ

У самой NX есть встроенный инструмент пакетной обработки NX Batch, умеющий экспортировать в STEP, JT и Parasolid без единой строчки кода. Но гибкости в нём немного: нельзя, например, экспортировать только детали с определённым атрибутом или менять логику построения листа в зависимости от параметров модели. Для более сложных сценариев автоматизации документооборота этого недостаточно.

Зарубежные коммерческие надстройки для автоматизации черчения существуют, но требуют отдельных лицензий, а с 2022 года для пользователей из РФ добавился риск в любой момент потерять техническую поддержку и обновления.

Полезным источником при разработке оказалось сообщество nxjournaling.com, где инженеры годами делятся примерами кода NX Open для типовых задач автоматизации. В сочетании с собственной записью Journal это позволяет обойтись без сторонних SDK и без лицензий сверх тех, что уже входят в поставку NX с модулем NX Open.

Сравнение рассмотренных вариантов автоматизации приведено в таблице 1.

Критерий	**Встроенный NX Batch**	**Автоматизация чертежей (свой скрипт)**	**Пакетный экспорт (свой скрипт)**
Гибкость логики	Низкая	Высокая	Средняя
Сложность реализации	Не требуется	Высокая	Низкая
Зависимость от лицензий сверх NX Open	Нет	Нет	Нет
Эффект при большом объёме деталей	Средний	Очень высокий	Высокий

Таблица 1 – Сравнение вариантов автоматизации

Ниша, которую занимают разработанные скрипты, довольно узкая: гибкая, управляемая логикой автоматизация чертежей и настраиваемый пакетный экспорт то, что встроенный Batch делать не умеет, а платные надстройки предлагают за дополнительные деньги и с риском потери поддержки.

АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

Стек простой: Python и модуль NXOpen, обращающийся к запущенной сессии NX через run_journal.exe с флагом -nx (без этого флага скрипт вообще не запускается run_journal тихо ничего не делает, поскольку не знает, какое приложение задействовать). Список обрабатываемых деталей читается из папки на диске, а ход выполнения и все ошибки пишутся в отдельный лог-файл, а не выводятся в консоль: печать в консоль NX не поддерживает кириллицу и падает с UnicodeEncodeError, если в пути встречается русское имя файла.

Код разделён на несколько частей:

– drawing_generator.py - открывает 3D модель, создаёт по шаблону A3 отдельный файл чертежа, привязанный к модели как к мастер-модели, добавляет базовый и проекционный вид;
– batch_exporter.py - экспортирует файлы чертежей в PDF, а исходные 3D модели в STEP AP214;
– общая функция логирования пишет ход выполнения и ошибки в UTF-8 файл вместо консоли NX.

План реализации приведён в таблице 2.

Этап	Содержание	Результат
1	Изучение NX Open Python API, отладка подключения к сессии на тестовой детали	Работоспособное подключение к сессии NX и чтение атрибутов детали из Python
2	Реализация модуля генерации чертежа: создание файла по шаблону, добавление видов	Скрипт, создающий полноценный чертёж по одной 3D модели
3	Реализация модуля пакетного экспорта в STEP и PDF по списку деталей	Скрипт, обрабатывающий папку деталей без ручного вмешательства
4	Тестирование на реальных деталях, замер времени выполнения каждой операции	Количественные данные для сравнения двух подходов автоматизации
5	Формулирование рекомендаций по применению каждого подхода; подготовка итогового отчёта	Методика выбора инструмента автоматизации под задачу

Таблица 2 – План реализации

РЕЗУЛЬТАТЫ

Оба скрипта протестированы на двух реальных деталях Korpus.prt и Рычаг.prt и оба раза отработали без ошибок. Путь к этому результату не был прямым: часть кода, изначально написанного по документации API, попросту не совпадала с тем, что реально существует в NX 2506. Метод создания чертежа, например, пришлось переписывать несколько раз, прежде чем нашлась рабочая комбинация CreateBaseViewBuilder и CreateProjectedViewBuilder и то лишь после того, как через дерево сборки чертежа удалось получить объект View "TOP" непосредственно из

мастер-модели.

Замеры времени выполнения приведены в таблице 3.

Операция	**Файл**	**Время выполнения**
Генерация чертежа	Korpus_dwg1.prt	~2 с
Генерация чертежа	Рычаг_dwg1.prt	~2 с
Экспорт в PDF	Korpus_dwg1.pdf	13 с
Экспорт в PDF	Рычаг_dwg1.pdf	13 с
Экспорт в STEP (AP214)	Korpus.stp	19 с
Экспорт в STEP (AP214)	Рычаг.stp	18 с

Таблица 3 – Время выполнения операций автоматизации

Генерация чертежа занимает около 2 секунд на деталь заметно быстрее экспорта, поскольку не требует обращения к внешним трансляторам форматов. Экспорт в PDF и STEP медленнее (13–19 секунд), так как задействует более тяжёлые механизмы преобразования геометрии PrintPDFBuilder и StepCreator. Для сравнения: вручную открыть деталь, создать чертёж по шаблону, указать путь для экспорта и подтвердить действие у инженера уходит, по грубой оценке, от 3 до 5 минут на деталь. Уже на выборке из двух деталей автоматизация даёт выигрыш на порядок, а с ростом серии этот разрыв будет только увеличиваться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практика дала рабочий результат: оба модуля автоматизации написаны, протестированы на реальных деталях и сопоставлены между собой по времени выполнения и сложности реализации.

Но, пожалуй, интереснее другой вывод методологический. Полагаться исключительно на документацию NX Open при написании подобных скриптов рискованно: часть API в реально установленной версии NX отличается от описанного в документации, причём заранее не угадать, какая именно часть. Единственный надёжный способ узнать точные имена методов — записать нужное действие через Tools → Journal → Record Journal и перенести получившийся код в Python. Есть смысл использовать этот приём с самого начала разработки, а не

держать его в резерве на случай ошибок.

Все задачи, поставленные в начале практики, выполнены. Дальнейшим развитием работы могло бы стать добавление автоматической простановки размеров на чертеже и проверки соответствия оформления требованиям ГОСТ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. NX Open Programmer's Guide. Siemens Digital Industries Software. URL: https://docs.plm.automation.siemens.com/ (дата обращения: 23.08.2026);

2. NX Journaling примеры и обсуждение автоматизации NX Open. URL: https://nxjournaling.com/ (дата обращения: 23.08.2026);

3. STEP AP242 обзор формата обмена данными об изделии [Электронный ресурс]. URL: https://www.ap242.org/ (дата обращения: 23.08.2026);

4. Официальная документация Siemens NX. URL: https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/nx/ (дата обращения: 23.08.2026).